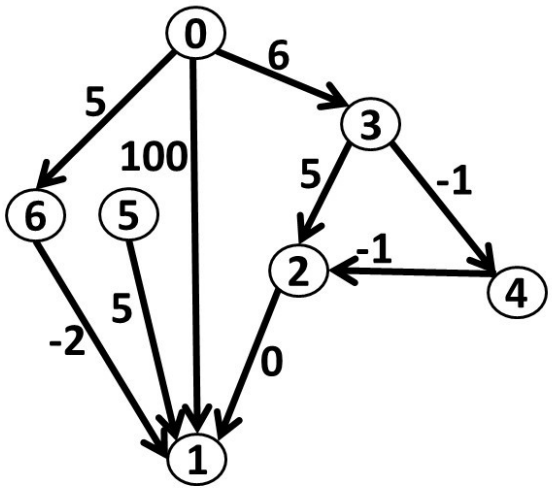
Examen PA – Seria CB, 04.06.2018
Timp de lucru: 1h 30min

SUBIECTUL I (11p = 4 x 2p + 1 x 3p)
Se dă graful din imaginea alăturată.



Programatorii adevărați numără de la 0!

1.[2p] Să se realizeze o parcurgere **BFS** pornind din **nodul 2**. Evidențiați ordinea parcurgerii nodurilor. Considerați graful **neorientat** și **fără costuri.**
2.[2p] Considerați graful **orientat** realizați o parcurgere DFS pornind din nodul **0** în urma căreia să evidențiați timpii de **început** și **finalizare** pentru fiecare nod.
3.[2p] Considerând **graful neorientat și având costurile din figură**, găsiți un **arbore minim de acoperire**, folosind algoritmul lui **Prim** pornind din **nodul 2** .
4.[2p] Considerând **graful orientat** precizați **o sortare topologică validă.**
5.[3p] Considerați **graful orientat** și cu **costurile din figură**. Scrieți matricea inițială (D) din cadrul algoritmului **Floyd-Warshall**. Pentru pașii intermediari **k = 0** și **k = 1** matricea **NU** se modifică (nu există drumuri de forma i **->** .... -> 0/1 -> ... j). Realizați următorii 3 pași (**k = 2, 3, 4**) , specificând matricele $D^{(2)}$, $D^{(3)}$, $D^{(4)}$ **sau** doar acele elemente din matrice care se modifică de la un pas la altul.

Obs. Pentru subpunctele 1, 3 și 5, arătați la fiecare pas care este conținutul structurilor de date folosite.

SUBIECTUL II (20p = 5 x 4p)

1. Menționați care sunt principalii pași pentru a rezolva o problemă de optimizare folosind tehnica de **programare dinamică**, precum și ce proprietăți trebuie să satisfacă problema. Exemplificați acești pași pentru **problema parantezării matricilor** (**chain matrix multiplication problem**).
2. Detaliați ce reprezintă valoarea **low** calculată de către algoritmul lui **Tarjan** și prezentați cum este calculată această valoare pentru un nod și cum este folosită pentru identificarea punților într-un graf neorientat.
3. Dați un exemplu de graf cu **cel mult 5 noduri** și **cel puțin o muchie de cost negativ** pentru care **algoritmul lui Dikstra** nu calculează valoarea corectă a drumului minim de la o sursa aleasă de către voi (menționați valoarea calculată de algoritm, precum și cea corectă). Cum poate fi modificat algoritmul lui Dijkstra pentru a funcționa corect și pentru grafuri cu muchii de cost negativ și ce impact are acest lucru asupra complexității?
4. Prezentați cel puțin **3 modalități diferite** de alegere a drumului de ameliorare pentru un algoritm care folosește **metoda Ford-Fulkerson** pentru calculul fluxului maxim. Printre acestea trebuie să fie și metoda folosită de către algoritmul Edmonds-Karp. Discutați apoi, incluzând o scurtă discuție/demonstație în propriile cuvinte, de ce **algoritmul Edmonds-Karp** este preferat în situații practice.
5. Ce este o euristică **admisibilă** pentru algoritmul **A*** și de ce este important ca euristica să fie admisibilă? Având următoarea euristică simplă: h(n) = k (k ≥ 0, constantă pozitivă fixată), n != destinație, și h(destinație) = 0, încercați să impuneți o constrângere asupra unui număr minim de muchii din graful stărilor astfel încât euristica să fie admisibilă.

SUBIECTUL III (9p)

După ce **Gigel** și **Norocel** i-au încântat pe cei de la seria CA cu probleme de programare dinamică, la voi s-au gândit să prezinte o problemă cu grafuri.

Fie un graf **neorientat și conex** cu **n** noduri și **m** muchii. Se dau 2 noduri speciale **x** și **y**. **Gigel** și **Norocel** se uită la toate drumurile dintre **x** și **y**, definind costul unui drum ca fiind dat de **costul maxim** al unei muchii de pe drumul respectiv.

Sarcina voastră este să găsiți **costul minim C** al unui drum de la x la y, folosind definiția anterioară a costului unui drum. Se cere **o soluție optimă temporal** pentru rezolvarea acestei probleme.

a. [3p] Explicați **ideea** de rezolvare. Spuneți ce **structuri de date / algoritmi** clasici veți folosi (dacă folosiți).
b. [5p] Schițați **pseudocodul**, fără a intra în detalii inutile. Subpunctele a și b pot fi rezolvate împreună.
c. [0.5p + 0.5p] Determinați **complexitatea spațială și temporală** pentru soluția găsită. Justificați pe scurt.